

Praktikumsversuch 7: Gleichstromantrieb

Aufgabe 7

Ausgangspunkt ist die im Praktikum implementierte und untersuchte Stromregelungsregelung (Kaskadenregelung) eines fremderregten Gleichstromantriebs.

Kaskadenregelung – Drehzahlregelung

- a) Implementieren Sie die in der Übung entworfene Drehzahlregelung als überlagerte Kaskade. Nehmen Sie die Regelung in Betrieb und experimentieren Sie mit dem Aufbau. Analysieren Sie jeweils das Führungs- und Störverhalten. Variieren Sie die Führungsgröße und ggf. die Reglerparameter.

Kaskadenregelung – Lageregelung

- b) Implementieren Sie den in der Übung hergeleiteten Lageregler und analysieren Sie das Verhalten des Regelkreises bei einer sprungförmigen Änderung von $\varepsilon^* = \pi/2$ (viertel Umdrehung) sowie einem Lastmoment von $M_L = 0,1 \text{ Nm}$. Welcher maximale Strom erfordert diese Regelung kurzzeitig?
- c) Fügen Sie eine einfache regelungstechnische Maßnahme zur Berücksichtigung der Stellgrößenbegrenzungen ein. Analysieren Sie jeweils das Führungs- und Störverhalten für unterschiedliche Lagevorgaben.